

La pression et la pression atmosphérique

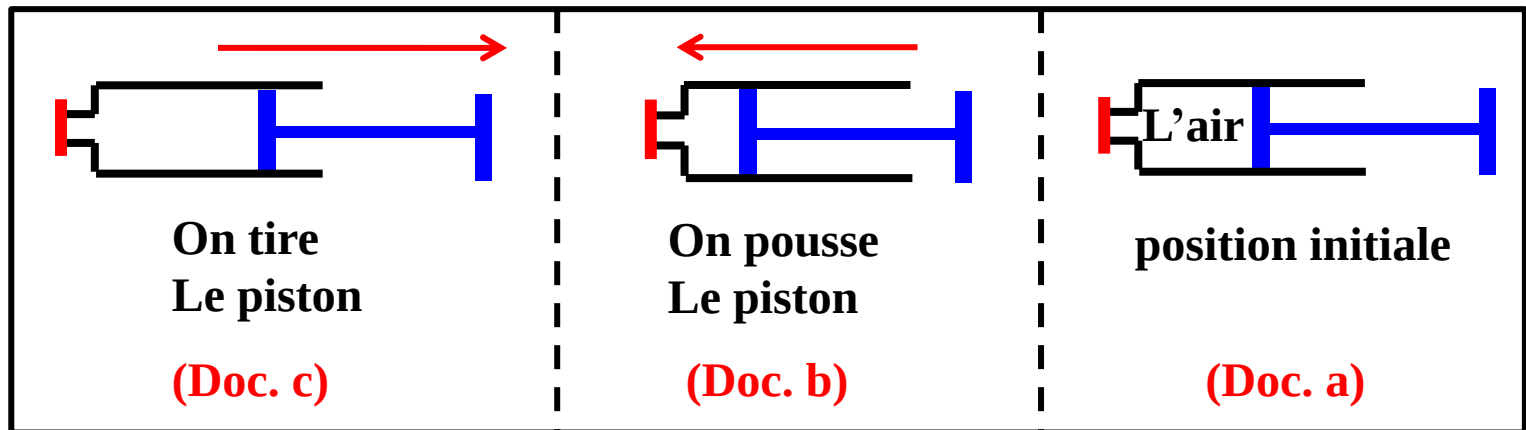
الضغط و الضغط الجوي

I. Notion de pression

1) Mise en évidence de la pression d'un gaz

a. Expérience

On fait rentrer un peu d'air dans une seringue et on ferme l'orifice par le doigt (Doc. a).



b. Observation et interprétation

- ✓ **Lorsqu'on pousse le piston (Doc. b) , ce dernier est repoussé par l'aire enfermé dans la seringue vers la position initiale (Doc. a).**
- ✓ **Lorsqu'on tire le piston (Doc. c), ce dernier est repoussé par l'air de l'atmosphère vers sa position initiale (Doc. a).**

c. Conclusion

- ✓ **Tous les gaz comme l'air exercent une **pression** sur tous les corps avec lesquels ils sont en contact.**
 - **Lorsqu'on pousse le piston, le volume de l'air diminue et sa pression augmente .**
 - **Lorsqu'on tire le piston, le volume de l'air augmente et sa pression diminue.**

2) Mesure de la pression d'un gaz enfermé

- ✓ pour mesurer la pression d'un gaz enfermé dans un récipient, on utilise **le Manomètre**
- ✓ On symbolise la pression par la lettre : **P**
- ✓ Dans le système international l'unité de pression est **le pascal**, son symbole est **Pa**.
- ✓ Il existe autres unités de pression: **hectopascal (hPa)** et **le bar** :

bar	.	.	hPa	.	Pa

bar	.	.	hPa	.	Pa

Application :

Convertir dans l'unité demandée :

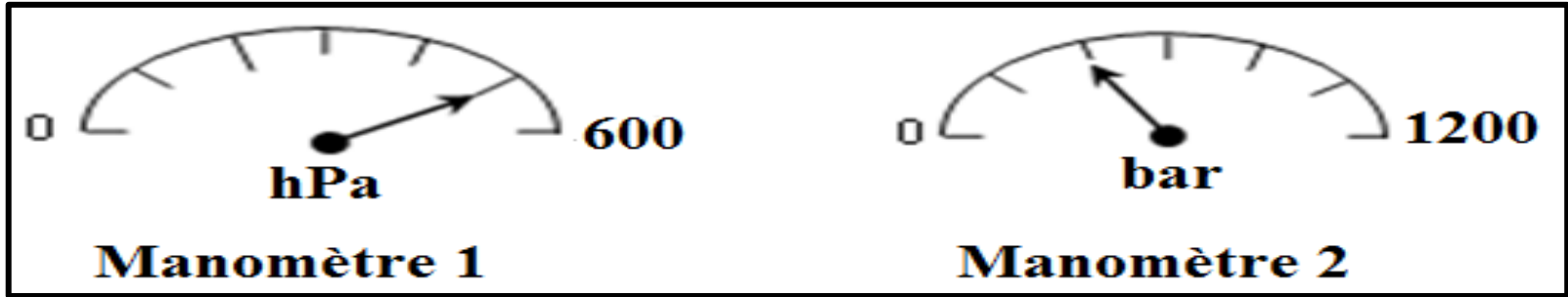
$$1 \text{ hPa} = \dots\dots\dots 100 \dots\dots\dots \text{Pa}$$

$$100000 \text{ Pa} = \dots\dots\dots 1 \dots\dots\dots \text{bar}$$

$$1 \text{ bar} = \dots\dots\dots 1000 \dots\dots\dots \text{hPa}$$

Évaluation:

Déterminer la valeur de la pression indiquée par l'aiguille de chaque manomètre:



Le Manomètre 1:

1) La valeur du pression correspondant à une division

$$\frac{600 - 0}{6} = \frac{600}{6} = 100 \text{ hPa}$$

2) La pression de gaz est: $P = 500 \text{ hPa}$

Le Manomètre 2:

1) La valeur du pression correspondant à une division

$$\frac{1200 - 0}{6} = \frac{1200}{6} = 200 \text{ bar}$$

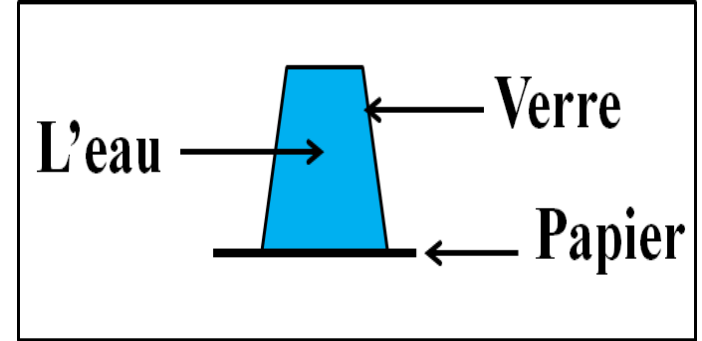
2) La pression de gaz est: $P = 400 \text{ bar}$

II. Pression atmosphérique

1) Notion de la pression atmosphérique

a. Expérience

On remplit complètement un verre d'eau, puis on place un papier sur ce verre avant de le retourner.



b. Observation et interprétation

- ✓ L'eau reste dans le verre et ne s'écoule pas.
- ✓ **L'air exerce une poussée** sur le papier et empêche l'eau de s'échapper du verre, on appelle cette poussée **la pression atmosphérique**

c. Conclusion

La pression atmosphérique est la pression exercée par l'air de l'atmosphère sur tous les corps.

2) Mesure de la pression atmosphérique.

- ✓ Pour mesurer la pression atmosphérique, on utilise **le baromètre.**
- ✓ La valeur de la pression atmosphérique au niveau de la mer est d'environ **1013 hPa**
- ✓ On peut exprimer la pression atmosphérique en atmosphère (atm) ou en centimètre de mercure (Cm-Hg) :

$$1 \text{ atm} = 1013 \text{ hPa} = 76 \text{ cm-Hg}$$

Remarque :

- ✓ La pression atmosphérique diminue lorsque l'altitude augmente.